

根据定义, $d(x, y) = \|x - y\|$, 因此距离可用模来表示. 于是由模的性质可知距离满足以下的性质: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$,

(1) 正定性: $d(x, y) \geq 0$, 而且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$;

(2) 对称性: $d(x, y) = d(y, x)$;

(3) 三角不等式: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

定义 1.3.4 设 $x \in \mathbb{R}^n, r > 0$, 称集合 $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n | d(x, y) < r\}$ 为以 x 为中心, 以 r 为半径的球, 也称作 x 的球邻域, 有时也可记作 $B_r(x)$. 又设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 若 $\exists R > 0$, 使得 $A \subset B_R(0)$, 称 A 是有界点集.

于是 $y \in B_r(x) \iff \|x - y\| < r$. 因此球邻域也可用模来刻画. 即 $B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n | \|x - y\| < r\}$.

给定 $A \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则 x_0 与 A 有三种可能的关系:

(1) $\exists \varepsilon > 0$, 使 $B_\varepsilon(x_0) \cap A = \emptyset$;

(2) $\exists \varepsilon > 0$, 使 $B_\varepsilon(x_0) \subset A$;

(3) $\forall \varepsilon > 0$, 使 $B_\varepsilon(x_0) \cap A \neq \emptyset$, 并且 $B_\varepsilon(x_0) \cap A^c \neq \emptyset$.

由以上点与点集之间的位置关系, 可给出如下定义.

定义 1.3.5 设 $A \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n$,

(1) 若 $\exists \varepsilon > 0$, 使 $B_\varepsilon(x_0) \subset A$, 称 x_0 是 A 的内点. 记由 A 的内点的全体构成的集合为 A° ;

(2) 若 $\forall \varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(x_0) \cap A \neq \emptyset, B_\varepsilon(x_0) \cap A^c \neq \emptyset$, 称 x_0 是 A 的边界点, 记由 A 的边界点组成的点集为 ∂A ;

(3) 若 $\forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$, 称 x_0 是 A 的聚点 (或极限点). 全体 A 的聚点记作 A' , 称为 A 的导集.

(4) 称 $\bar{A} = A \cup A'$ 为 A 的闭包; 而 $A \setminus A'$ 中的点称为 A 的孤立